



ESP32 固件烧录操作文档



Flash Download Tool 3.9.6

Dalian Good Display Co., Ltd.

1. 文档概述

本指南详细介绍了如何使用 Espressif Flash Download Tool 版本 3.9.6 将固件烧录到 ESP32 微控制器。该工具支持 ESP32 芯片类型，主要通过 UART 接口进行烧录。适用于开发（Develop 模式）和生产（Factory 模式）场景。版本 3.9.6 的特定功能（如 chipInfoDump 标签）可能与更高版本（如 $\geq 3.9.8$ ）略有差异，但核心烧录功能完全兼容。

注意：烧录前请备份重要数据，避免意外擦除闪存。确保固件文件为 .bin 格式。

2. 准备工作

硬件要求

- 1 个 ESP32E6-E01 或者 ESP32133-C02 模块（用于烧录固件）。
- 1 台运行 Windows 7（64 位）或 Windows 10 的 PC。
- USB 转串口适配器（用于连接 ESP32 的 UART 接口）。

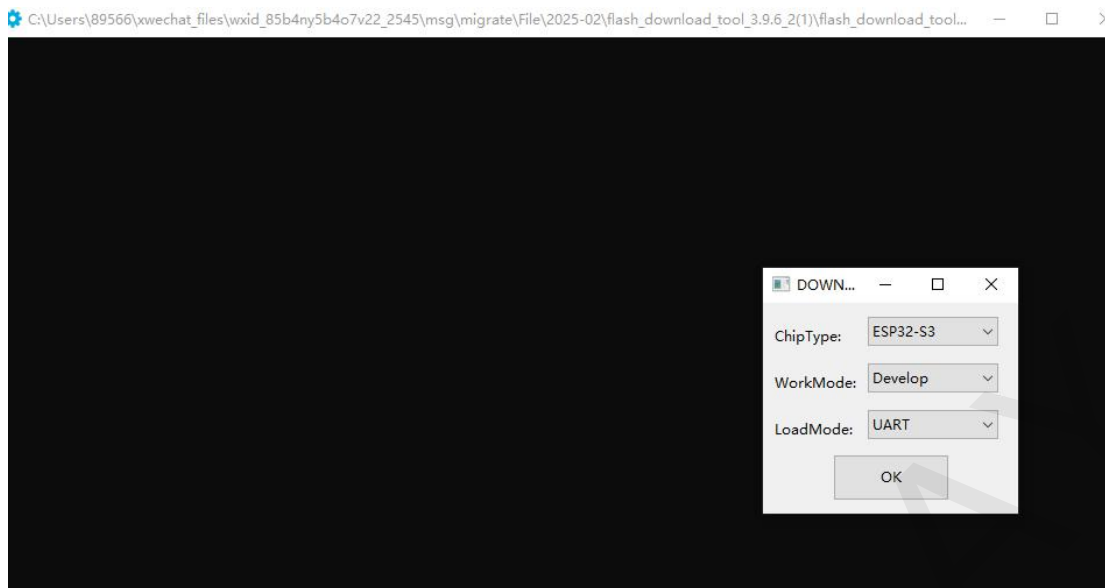
软件要求

- Flash Download Tool 版本 3.9.6（双击 .exe 文件启动）。
- 准备好固件文件（.bin 格式，例如 bootloader、分区表和应用固件）。

3. 工具界面介绍

3.1 启动工具（双击 .exe 文件）后，主界面会出现。主要元素包括：

- **ChipType:** 选择芯片类型（本指南选择 ESP32S3）。
- **WorkMode:** 工作模式选择。
 - Develop 模式：使用绝对路径，适用于单芯片开发烧录。
 - Factory 模式：使用相对路径（建议将固件置于与 .exe 同级的 bin 文件夹中）。界面默认锁定，点击 LockSettings 解锁编辑。关闭工具时配置会本地保存。
- **LoadMode:** 仅支持 UART 通信模式。



3.2 选择选项后，点击 OK 进入相应标签页：

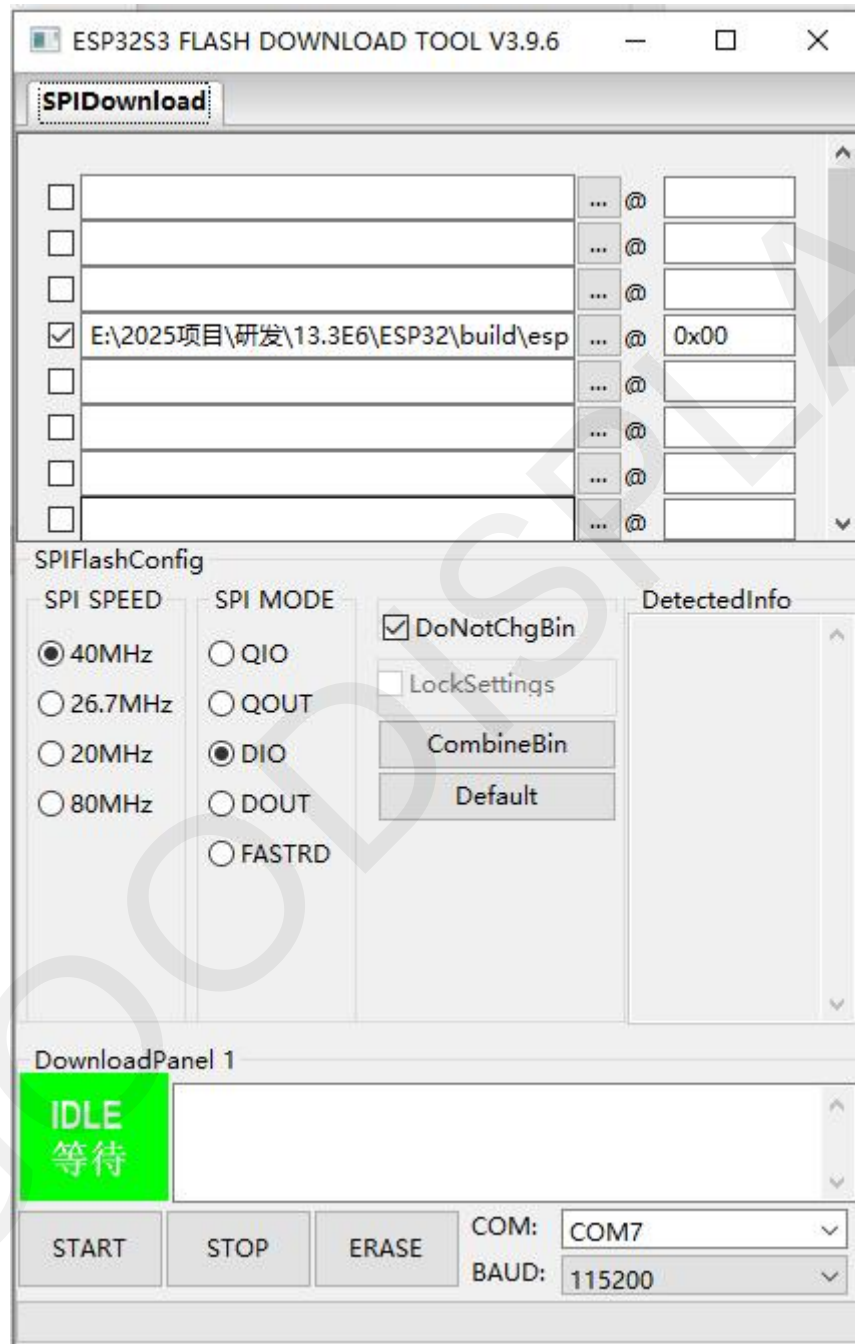
- Develop 模式：进入 **SPIDownload** 标签页。
- Factory 模式：进入 **FactoryMultiDownload** 标签页。

SPIDownload 标签页（Develop 模式）

用于开发环境的标准烧录。主要分为三个部分：

- **Download Path Config**（下载路径配置）：配置固件路径和下载地址（十六进制格式，例如 0x1000）。勾选路径前的复选框以包含该文件。可添加多个文件（如 bootloader 在 0x1000、分区表在 0x8000、应用在 0x10000）。
- **SPI Flash Config**（SPI 闪存配置）：
 - **SPI SPEED**：设置 SPI 启动速率（例如 40 MHz；常见值：20 MHz、40 MHz 或 80 MHz，取决于闪存芯片）。
 - **SPI MODE**：设置 SPI 启动模式（例如 DIO、QIO；ESP32 默认 QIO）。
 - **DETECTED INFO**：下载开始后自动显示检测到的闪存和晶振信息。
 - **DoNotChgBin**：启用时，直接烧录 .bin 文件原始内容；禁用时，根据 SPI SPEED 和 MODE 更新固件后再烧录。
 - **CombineBin** 按钮：将所有选中的固件合并为一个文件（保存为 ./combine/target.bin）。启用 DoNotChgBin 时合并原始文件；否则应用 SPI 配置。文件间未用区域填充 0xff。每次点击会覆盖之前文件。
 - **Default** 按钮：恢复 SPI 配置为默认值（ESP32 标准设置）。
- **Download Panel**（下载面板）：
 - **START**：开始烧录。

- **STOP:** 停止下载。
- **ERASE:** 擦除整个闪存（谨慎使用，避免数据丢失）。
- **COM:** 选择串口（例如 COM3）。
- **BAUD:** 设置波特率（例如 115200；更高波特率如 921600 可加速，但需稳定连接）。



注意：我司会提供打包好的 BIN 文件，所以只添加打包好的 bin 文件，偏移量填写 0x00 即可，端口和波特率设置好，点击 **START** 即可烧录

4. 烧录过程

常规下载（ESP32 示例）

- 1) 完成上述配置。
- 2) 在 SPIDownload 或 FactoryMultiDownload 标签页，点击 **START**。
- 3) 工具通过 UART 连接，检测闪存信息和 MAC 地址，然后烧录固件到指定地址。
- 4) 监控界面进度。完成后显示 “FINISH/完成”